

**Educação
Profissional
Paulista**

Técnico em
**Ciência de
Dados**

Programação aplicada à Ciência de Dados

Estrutura de controle de fluxo

Aula 4

Código da aula: [DADOS]ANO1C2B1S3A4

Exposição



Objetivo da aula

Aplicar a estrutura condicional "if".



Competência da unidade (técnica e socioemocional)

- Ser proficiente em linguagens de programação para manipular e analisar grandes conjuntos de dados.



Recursos didáticos

- Acesso ao laboratório de informática e/ou à internet;
- Software Anaconda/Jupyter Notebook instalado.



Duração da aula

50 minutos.

Exposição

O que já sabemos!

Estrutura de controle de fluxo:

- ✓ Realizar códigos com entrada e saída de dados.
- ✓ Escrever códigos com operações.
- ✓ Conhecemos a estrutura condicional "if".

Vamos
fazer uma
atividade

Vamos treinar

1. Faça um programa que peça a idade do usuário e imprima se ele é maior ou menor de 18 anos.
2. Faça um programa que peça um número e mostre se ele é positivo ou negativo.
3. Faça um programa que, dado um número digitado, mostre se ele é par ou ímpar.
4. Faça um programa que peça dois números e mostre o maior deles.
5. Faça um programa que leia a validade das informações:
 - a. Idade: entre 0 e 150;
 - b. Salário: maior que 0;
 - c. Sexo: M, F ou outro;

O programa deve imprimir uma mensagem de erro para cada informação inválida.

Relato fictício elaborado especialmente para o curso.

Vamos
fazer uma
atividade

Vamos treinar

6. Vamos fazer um programa para verificar quem é o assassino de um crime. Para descobrir o assassino, a polícia faz um pequeno questionário com cinco perguntas cujas respostas só podem ser sim ou não:
- a) Mora perto da vítima?
 - b) Já trabalhou com a vítima?
 - c) Telefonou para a vítima?
 - d) Esteve no local do crime?
 - e) Devia para a vítima?

Cada resposta “sim” adiciona um ponto ao suspeito. A polícia considera que os suspeitos com 5 pontos são os assassinos, com 4 a 3 pontos são cúmplices e 2 pontos são apenas suspeitos, necessitando outras investigações. Valores abaixo de 1 são liberados.

Relato fictício elaborado especialmente para o curso.



Vamos
fazer um
quiz

O que são estruturas condicionais em programação?

Assinale a alternativa CORRETA:

São estruturas que permitem a execução de *loops*.

São estruturas que permitem a declaração de funções.

São estruturas que permitem a verificação de condições e a execução de blocos de código específicos.

São estruturas que permitem a criação de variáveis.



Vamos
fazer um
quiz

O que são estruturas condicionais em programação?



São estruturas que permitem a execução de *loops*.

São estruturas que permitem a declaração de funções.



São estruturas que permitem a verificação de condições e a execução de blocos de código específicos.

São estruturas que permitem a criação de variáveis.



FEEDBACK GERAL DA ATIVIDADE

As estruturas condicionais em programação são utilizadas para verificar condições e executar blocos de código específicos com base nessas condições. Elas não estão relacionadas à execução de *loops* ou à declaração de funções. Além disso, não têm influência na criação de variáveis, já que variáveis são criadas independentemente do uso de estruturas condicionais.



Vamos
fazer um
quiz

**Qual é a estrutura condicional que
permite verificar múltiplas
condições em Python?**

Assinale a alternativa CORRETA:

else

elif

case

switch



Vamos
fazer um
quiz

**Qual é a estrutura condicional que
permite verificar múltiplas
condições em Python?**



else

elif



case

switch



FEEDBACK GERAL DA ATIVIDADE

As alternativas "case" e "switch" não fazem parte da linguagem Python. A alternativa "else" não verifica múltiplas escolhas, enquanto a alternativa "elif" é correta.



Vamos
fazer um
quiz

O que acontece se nenhuma das condições em uma estrutura condicional "if" e "elif" for verdadeira?

Assinale a alternativa CORRETA:

O programa é encerrado.

O bloco de código associado ao "else" é executado, se houver.

O bloco de código associado ao "if" é executado.

O bloco de código associado ao "elif" é executado.



Vamos
fazer um
quiz

O que acontece se nenhuma das condições em uma estrutura condicional "if" e "elif" for verdadeira?



O programa é encerrado.

O bloco de código associado ao "else" é executado, se houver.



O bloco de código associado ao "if" é executado.

O bloco de código associado ao "elif" é executado.



FEEDBACK GERAL DA ATIVIDADE

Em uma estrutura condicional com "if" e "elif" em programação, as condições são avaliadas em ordem. Se nenhuma das condições do "if" e dos blocos "elif" anteriores for verdadeira, o programa não é encerrado automaticamente. Em vez disso, o bloco de código associado ao "else" é executado, se presente. O bloco de código dentro do "else" fornece uma resposta-padrão ou um comportamento alternativo para o programa quando nenhuma das condições anteriores é atendida, garantindo um fluxo de controle definido e previsível para o programa. As opções "O bloco de código associado ao 'if' é executado" e "O bloco de código associado ao 'elif' é executado" estão incorretas, pois o bloco de código dentro do "if" ou "elif" não é executado se nenhuma das condições correspondentes for verdadeira.



O que nós
aprendemos
hoje?

© Getty Images

Hoje desenvolvemos:

- 1 O entendimento de condicional em Python.
- 2 A compreensão do uso da instrução *if-else*.
- 3 O entendimento sobre o uso de *elif* em estruturas de condicionais aninhadas em Python.



Saiba mais

Aprenda mais sobre **a linguagem de programação Python**, desenvolva suas habilidades de resolução de problemas e adquira conhecimentos essenciais para iniciar sua jornada na programação.

ALURA. **Conhecendo o if e o else**. Disponível em: <https://cursos.alura.com.br/course/python-data-science-primeiros-passos/task/122391>.

Acesso em: 14 jan. 2024.

ALURA. **Onde aplicar condicionais?** Disponível em:

<https://cursos.alura.com.br/course/python-data-science-primeiros-passos/task/123746>.

Acesso em: 14 jan. 2024.

Referências da aula

ALURA. **Conhecendo o if e o else.** Disponível em: <https://cursos.alura.com.br/course/python-data-science-primeiros-passos/task/122391>. Acesso em: 14 jan. 2024.

ALURA. **Onde aplicar condicionais?** Disponível em: <https://cursos.alura.com.br/course/python-data-science-primeiros-passos/task/123746>. Acesso em: 14 jan. 2024.

MENEZES, N. N. C. **Introdução à programação com Python:** algoritmos e lógica de programação para iniciantes. São Paulo: Novatec, 2019.

**Educação
Profissional
Paulista**

Técnico em
**Ciência de
Dados**